

Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная работа №4

Мантуров Татархан Бесланович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	16
5	Выводы	18

Список иллюстраций

3.1	Вывод списка групп	7
3.2	Установка веб-сервера	8
3.3	Команда firewall	8
3.4	Расширенный лог системных сообщений	8
3.5	Активация и запуск HTTP-сервер	9
3.6	Лог ошибок и мониторинг доступа	9
3.7	Тестовая страница	10
3.8	Результат мониторинга	11
3.9	Файл прямой зоны	12
3.10	Файл обратной зоны	12
3.11	Удаление файлов журналов DNS	12
3.12	Редактирование файл server.tbmanturov.net.conf	13
3.13	Редактирование файл www.tbmanturov.net.conf	13
3.14	Редактирование файла	14
3.15	Редактирование файла	14

Список таблиц

1 Цель работы

Приобрести практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Задание

1. Установить необходимые для работы HTTP-сервера пакеты.
2. Запустить HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу.
3. Настроить виртуальный хостинг.
4. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`. Соответствующим образом внесите изменения в `Vagrantfile`

3 Выполнение лабораторной работы

Установка HTTP-сервера

Загрузим операционную систему и перейдем в рабочий каталог с проектом:

```
cd C:\Users\dasha\work\study\tbmanturov\vagrant
```

Запустим виртуальную машину server: `make server-up`.

На виртуальной машине server войдем под своим пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя.

Установим из репозитория стандартный веб-сервер (HTTP-сервер и утилиты `httpd`, криптоутилиты и пр.):

```
[tbmanturov@server.tbmanturov.net ~]$ LANG=C yum grouplist
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          1.9 MB/s | 5.5 MB    00:02
Rocky Linux 10 - BaseOS                                42 kB/s | 1.8 MB    00:43
Rocky Linux 10 - AppStream                             1.4 MB/s | 1.9 MB    00:01
Rocky Linux 10 - CRB                                   380 kB/s | 480 kB    00:01
Rocky Linux 10 - Extras                                4.9 kB/s | 4.7 kB    00:00
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  KDE Plasma Workspaces
  KDE Plasma Mobile
  Custom Operating System
  Virtualization Host
Installed Environment Groups:
  Server with GUI
Installed Groups:
  Container Management
  Development Tools
  Headless Management
Available Groups:
  Desktop accessibility
  KDE Applications
  KDE
  KDE Multimedia support
  KDE Mobile
  KDE PIM
  KDE Software Development
  KDE Frameworks 6 Software Development
  Legacy UNIX Compatibility
Extra Packages
```

Рисунок 3.1: Вывод списка групп

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Rocky Linux 10 - BaseOS 7.1 kB/s | 4.3 kB 00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS 42 kB/s | 1.8 MB 00:43
Rocky Linux 10 - AppStream 8.9 kB/s | 4.3 kB 00:00
Rocky Linux 10 - AppStream 1.3 MB/s | 1.9 MB 00:01
Rocky Linux 10 - CRB 9.9 kB/s | 4.3 kB 00:00
Rocky Linux 10 - CRB 366 kB/s | 480 kB 00:01
Rocky Linux 10 - Extras 4.6 kB/s | 3.1 kB 00:00
Rocky Linux 10 - Extras 6.0 kB/s | 4.7 kB 00:00
```

Рисунок 3.2: Установка веб-сервера

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

Внесем изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http:

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apc
upsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin b
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civi
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 d
hcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-cl
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freei
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap
inaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana kl
ogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manage
r kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kube
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp m
anagesieve matrix mdns mencache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-abt mssql murmur mys
ql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nripe ntp nut opentelemetry o
penvpn ovirt-imgaeio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql
privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netdrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius r
adsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane se
tillers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spidero
k-lansync spotify-squid squid ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun s
tuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls te
lnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsml vnc-server vrtp war
pinator wben-http wben-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discove
ry-udp wsd wsd-http wsmans xdmcp xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gatwa
y zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.tbmanturov.net ~]# firewall-cmd --add-service=http
Warning: ALREADY_ENABLED: 'http' already in 'public'
```

Рисунок 3.3: Команда firewall

В дополнительном терминале запустим в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы:

```
Nov 26 08:44:17 server.tbmanturov.net systemd[1]: systemd-coredump[121-6389-0.service]: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
Documentation: man:core(5)

Process 6385 (VBoxClient) crashed and dumped core.

This usually indicates a programming error in the crashing program and
should be reported to its vendor as a bug.
#6 0x0000000004044aa n/a (n/a + 0x0)
ELF object binary architecture: AMD x86-64

The unit systemd-coredump[121-6389-0.service] has successfully entered the 'dead' state.
```

Рисунок 3.4: Расширенный лог системных сообщений

В первом терминале активируем и запустим HTTP-сервер:


```
[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'
.
[root@server.tbmanturov.net ~]# systemctl start httpd
```

Рисунок 3.5: Активация и запуск HTTP-сервер

Анализ работы HTTP-сервера

Запустим виртуальную машину client: `make client-up`.

На виртуальной машине server посмотрим лог ошибок работы веб-сервера и мониторинг доступа к веб-серверу:

```
[root@server.tbmanturov.net ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Tue Nov 18 16:31:05.677510 2025] [systemd:notice] [pid 31334:tid 31334] SELinux policy enabled; httpd running as co
text system_u:system_r:httpd_t:s0
[Tue Nov 18 16:31:05.682759 2025] [mpm_event:notice] [pid 31334:tid 31334] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) Open
SL/3.2.2 configured -- resuming normal operations
[Tue Nov 18 16:31:05.682791 2025] [core:notice] [pid 31334:tid 31334] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOR
GROUND'
[Wed Nov 26 08:44:15.683787 2025] [suexec:notice] [pid 6196:tid 6196] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /u
r/sbin/suexec)
[Wed Nov 26 08:44:15.684647 2025] [ssl:warn] [pid 6196:tid 6196] AH01882: Init: this version of mod_ssl was compiled
against a newer library (OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (OpenSSL 3.2.2 4 Jun 2024), version currently loaded is 0x30200020
- may result in undefined or erroneous behavior
[Wed Nov 26 08:44:15.714348 2025] [ssl:warn] [pid 6196:tid 6196] AH01882: Init: this version of mod_ssl was compiled
against a newer library (OpenSSL 3.5.1 1 Jul 2025 (OpenSSL 3.2.2 4 Jun 2024), version currently loaded is 0x30200020
- may result in undefined or erroneous behavior
[Wed Nov 26 08:44:15.715738 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 6196:tid 6196] AH02282: No slotmem from mod_heart
onitor
[Wed Nov 26 08:44:15.719016 2025] [systemd:notice] [pid 6196:tid 6196] SELinux policy enabled; httpd running as cont
xt system_u:system_r:httpd_t:s0
[Wed Nov 26 08:44:15.727549 2025] [mpm_event:notice] [pid 6196:tid 6196] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSS
L/3.2.2 configured -- resuming normal operations
```

Рисунок 3.6: Лог ошибок и мониторинг доступа

На виртуальной машине client запустили браузер и в адресной строке ввели 192.168.1.1.

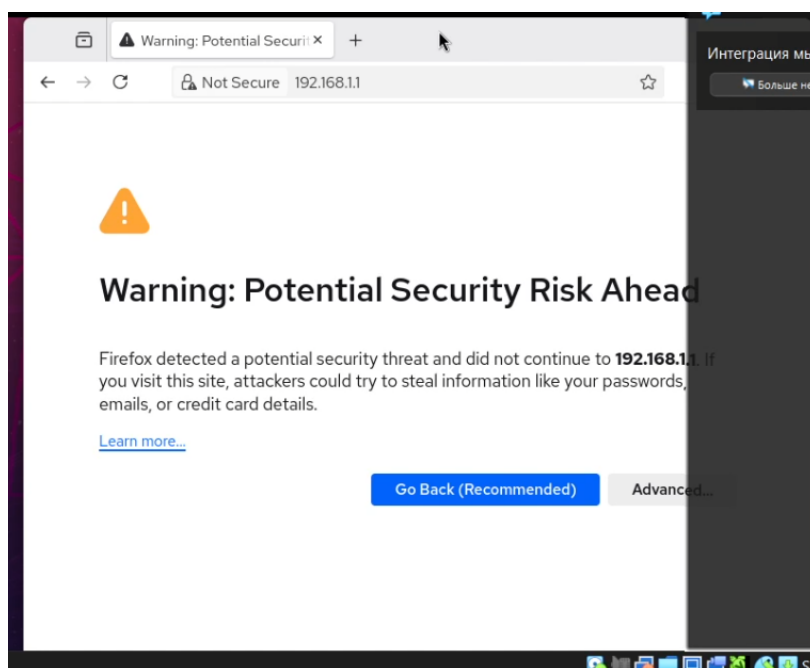


Рисунок 3.7: Тестовая страница

В браузере открылась тестовая страница HTTP-сервера, на которою написано сообщение: «Если вы можете это читать, то ПО работает корректно». Следовательно, базовое конфигурирование HTTP-сервера выполнено правильно.

```

$TTL 1D
@      IN SOA      @ server.tbmanturov.net. (
        2024072700      ; serial
        1D              ; refresh
        1H              ; retry
        1W              ; expire
        3H )            ; minimum
      NS      @
      A       192.168.1.1
      PTR     server.tbmanturov.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR     server.tbmanturov.net.
1      PTR     ns.tbmanturov.net.
1      PTR     dhcp.tbmanturov.net

```

Рисунок 3.8: Результат мониторинга

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Настроим виртуальный хостинг по двум DNS-адресам: `server.tbmanturov.net` и `www.tbmanturov.net`.

Для этого сначала остановим работу DNS-сервера для внесения изменений в файлы описания DNS-зон: `systemctl stop named`

Добавим запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz/tbmanturov.net`:

```

$TTL 1D
@      IN SOA      @ server.tbmanturov.net. (
        2024072700      ; serial
        1D              ; refresh
        1H              ; retry
        1W              ; expire
        3H )            ; minimum

        NS      @
        A       192.168.1.1
        PTR     server.tbmanturov.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR     server.tbmanturov.net.
1      PTR     ns.tbmanturov.net.

1 PTR dhcp.tbmanturov.net

```

Рисунок 3.9: Файл прямой зоны

и в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1:

```

[root@server.tbmanturov.net conf.d]# ls
autoindex.conf  manual.conf  README      userdir.conf  www.tbmanturov.net.conf
fcgid.conf      php.conf     ssl.conf    welcome.conf
[root@server.tbmanturov.net conf.d]# cat www.tbmanturov.net.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@tbmanturov.net
DocumentRoot /var/www/html/www.tbmanturov.net
ServerName www.tbmanturov.net
ServerAlias www.tbmanturov.net

```

Рисунок 3.10: Файл обратной зоны

В обоих файлах изменим серийный номер файла зоны, указав текущую дату в нотации ГГГГММДДВВ. Также из соответствующих каталогов удалим файлы журналов DNS: tbmanturov.net.jnl и 192.168.1.jnl.

```

GNU nano 8.1 server.tbmanturov.net.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@user.net
DocumentRoot /var/www/html/server.user.net
ServerName server.user.net
ErrorLog logs/server.user.net-error_log
CustomLog logs/server.user.net-access_log common
</VirtualHost>

```

Рисунок 3.11: Удаление файлов журналов DNS

Перезапустим DNS-сервер: `systemctl start named`

В каталоге /etc/httpd/conf.d создайте файлы server.tbmanturov.net.conf и www.tbmanturov.net.conf:

```
cd /etc/httpd/conf.d
touch server.tbmanturov.net.conf
touch www.tbmanturov.net.conf
```

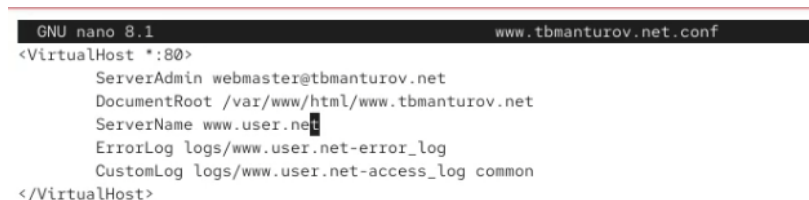
Откроем на редактирование файл server.tbmanturov.net.conf и внесем следующее содержание:



```
GNU nano 8.1 server.tbmanturov.net.conf
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@user.net
DocumentRoot /var/www/html/server.user.net
ServerName server.user.net
ErrorLog logs/server.user.net-error_log
CustomLog logs/server.user.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рисунок 3.12: Редактирование файл server.tbmanturov.net.conf

Откроем на редактирование файл www.tbmanturov.net.conf и внесем следующее содержание:



```
GNU nano 8.1 www.tbmanturov.net.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@tbmanturov.net
  DocumentRoot /var/www/html/www.tbmanturov.net
  ServerName www.user.net
  ErrorLog logs/www.user.net-error_log
  CustomLog logs/www.user.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рисунок 3.13: Редактирование файл www.tbmanturov.net.conf

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом: `chown -R apache:apache /var/www`

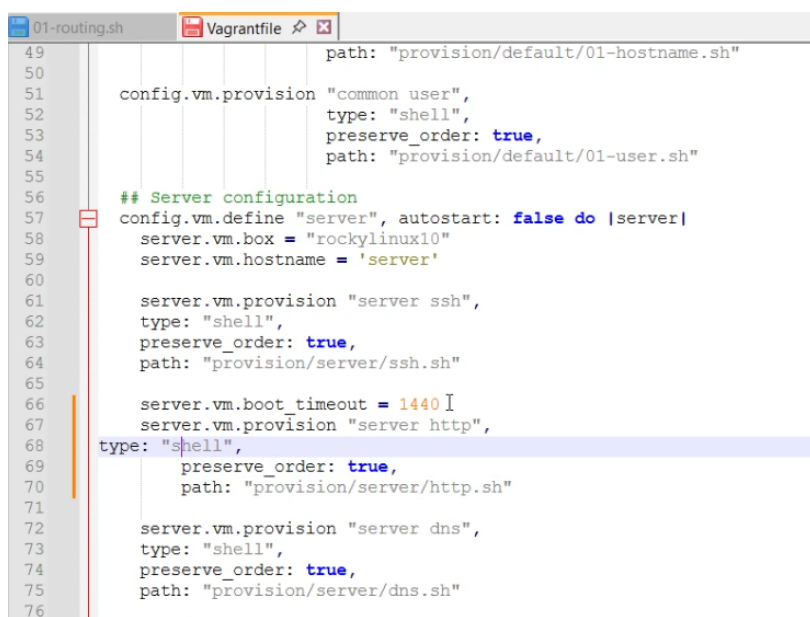
Восстановим контекст безопасности в SELinux и перезапустим HTTP-сервер.

```
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# restorecon -vR /etc
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# restorecon -vR /var/named
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# restorecon -vR /var/www
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# systemctl restart httpd
[root@server.tbmanturov.net www.tbmanturov.net]# █
```

Рисунок 3.14: Редактирование файла

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `http`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы HTTP-сервера. Заменяем конфигурационные файлы DNS-сервера. В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `http.sh`. Открыв его на редактирование, пропишем в нём следующий скрипт:



```
49 | path: "provision/default/01-hostname.sh"
50 |
51 |   config.vm.provision "common user",
52 |     type: "shell",
53 |     preserve_order: true,
54 |     path: "provision/default/01-user.sh"
55 |
56 |   ## Server configuration
57 |   config.vm.define "server", autostart: false do |server|
58 |     server.vm.box = "rockylinux10"
59 |     server.vm.hostname = 'server'
60 |
61 |     server.vm.provision "server ssh",
62 |       type: "shell",
63 |       preserve_order: true,
64 |       path: "provision/server/ssh.sh"
65 |
66 |     server.vm.boot timeout = 1440 I
67 |     server.vm.provision "server http",
68 |       type: "shell",
69 |       preserve_order: true,
70 |       path: "provision/server/http.sh"
71 |
72 |     server.vm.provision "server dns",
73 |       type: "shell",
74 |       preserve_order: true,
75 |       path: "provision/server/dns.sh"
76 |
```

Рисунок 3.15: Редактирование файла

Этот скрипт повторяет произведённые вами действия по установке и настройке HTTP-сервера.

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в конфигурации сервера следующую запись:

```
server.vm.provision "server http",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/server/http.sh"
```

4 Контрольные вопросы

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache?

Сервер Apache по умолчанию настроен на ожидание входящих соединений через порт 80.

2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?

По умолчанию, Apache запускается от пользователя, называемого apache или www-data, в зависимости от операционной системы. Этот пользователь обладает минимальными привилегиями, что делает его безопасным для запуска веб-сервера. Группа www-data.

3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?

Логи сервера, в том числе логи apache хранятся в каталоге /var/log/. Лог-файлы (файлы регистрации, журнальные файлы) на Linux - это текстовые файлы о событиях, произошедших на сайте: информация о параметрах посещений сайта и ошибках, которые возникали на нем.

4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?

В каталоге /var/www/html

5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?

Виртуальный хостинг реализуется путем размещения нескольких сайтов на одном физическом сервере. Веб-сервер использует виртуальные хосты (обычно на основе доменных имен) для определения, какой сайт обслуживать при запросе. Это позволяет разделить ресурсы сервера между разными сайтами и обеспечивает эффективное использование аппаратных ресурсов. Виртуальный хостинг позволяет размещать сайты с базовыми потребностями.

5 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я приобрела практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.